第四、五章考前速记（辽宁专升本高数）

今晚复习用。答案均与《考前速通》一致；存疑题（36-7、38-2、46-5、补-5）未收录。

考前 10 分钟必背

主题	公式
数量积	$a\cdot b=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=\lvert a\rvert\lvert b\rvert\cos\theta$；$\perp\iff$ 点积 0
向量积	$a\times b=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)$；$/\!/\iff$ 叉积 0；面积 $\lvert a\times b\rvert$（三角形 $\div 2$）
夹角 / 模	$\cos\theta=\dfrac{a\cdot b}{\lvert a\rvert\lvert b\rvert}$；$\lvert a\rvert=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$；$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$
平面点法式	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$，法向量 $n=(A,B,C)$
直线对称式	$\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$（有 0 分量时改写参数式）
平行 / 垂直	面面：$\perp\iff n_1\cdot n_2=0$；$/\!/\iff n_1=\lambda n_2$。线面：$\perp\iff s\parallel n$；$/\!/$/在面内 $\iff s\cdot n=0$（再代点）。交线方向 $s=n_1\times n_2$
偏导 / 全微分	对谁求就把另一变量当常数；$dz=z_x\,dx+z_y\,dy$
复合链式	连线相乘、分线相加；$z=f(u,v)$ 则 $z_x=f_u u_x+f_v v_x$
隐函数	$F(x,y,z)=0$：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$（$F_z\neq 0$）
极值判定	驻点 $f_x=f_y=0$；$A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$，$\Delta=AC-B^2$：$\Delta>0,A>0$ 极小；$\Delta>0,A<0$ 极大；$\Delta<0$ 鞍点
二重积分	X 型先 y 后 x；换序先画区域再改读边界；极坐标 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，$dxdy=r\,dr\,d\theta$

考点三十六 向量

必背：终点减起点；点积求夹角/垂直；叉积求面积/平行/法向；$\lvert a\times b\rvert=\sqrt{\lvert a\rvert^2\lvert b\rvert^2-(a\cdot b)^2}$。

套路：① 写坐标；② 问角度/垂直 → 点积；问面积/平行/公共垂线 → 叉积；③ 单位化先求模。

易错：叉积交换变号；$\overrightarrow{AB}$ 必须终点减起点；零向量不能单位化。

代表题 36-1：$a=(-1,1,2),b=(2,0,1)$，点积 $-2+0+2=0\Rightarrow\theta=\pi/2$。**答：**$\pi/2$

考点三十七 平面方程

必背：点法式；两平面垂直 $n_1\cdot n_2=0$；平行 $n_1=\lambda n_2$ 且 D 不成同比例。

套路：① 找法向量（已知平行某面 → 抄其 n；平行两方向 → 叉积；三点 → 两边叉积）；② 代点法式；③ 化简。

易错：$s\cdot n=0$ 只说明方向平行面，还要代点区分“在面内 / 严格平行”。

代表题 37-5：过 $(1,0,-1)$，$/\!/\ a=(2,1,-1),b=(1,-1,2)$。$n=a\times b=(1,-5,-3)$，点法式得 $x-5y-3z-4=0$。**答：**$x-5y-3z-4=0$

考点三十八 直线方程

必背：参数式 P_0+ts；对称式；交线 $s=n_1\times n_2$。

套路：① 找方向 s（交线叉积 / 两点差 / 同时垂直两方向则再叉积）；② 找一点；③ 写参数或对称式；④ 线面先算 $s\cdot n$。

易错：方向分量有 0 时不能写 $\dfrac{z-z_0}{0}$，改 $z=z_0$；两直线不平行还要联立判相交/异面。

代表题 38-3：过 $A(1,2,1)$，$/\!/$ 交线 $\{2x-4y+z=0,\ 3x-y-2z=0\}$。$s=(2,-4,1)\times(3,-1,-2)=(9,7,10)$。**答：**$\dfrac{x-1}{9}=\dfrac{y-2}{7}=\dfrac{z-1}{10}$

考点三十九 定义域

必背：$\sqrt{u} \Rightarrow u \geq 0$；$\ln v \Rightarrow v > 0$；分母 $\neq 0$；$\arcsin / \arccos \Rightarrow |q| \leq 1$；全部取交集。

套路：① 每个运算列一个不等式；② 取交；③ 写集合或不等式组。

易错：对数真数不能等于 0；根号在分母时被开方数要 > 0。

代表题 39-1：$z = \arccos \dfrac{x^2+y^2}{4} + \ln(x^2+y^2)$。**答：** $0 < x^2 + y^2 \leq 4$

考点四十 偏导数

必背：对谁求就把另一个当常数；x^y：$z_x = yx^{y-1}$，$z_y = x^y \ln x$。

套路：① 认定自变量；② 求导（积商链式）；③ 最后再代入点。

易错：先代入再求导会丢项；x^y 对 y 求导必须带 $\ln x$。

代表题 40-1：$z = x^y$。**答：** $z_x = yx^{y-1}, \quad z_y = x^y \ln x$

考点四十一 高阶偏导

必背：先一阶再二阶；混合偏导连续则可交换 $z_{xy} = z_{yx}$。

套路：① 求 z_x, z_y；② 再对目标变量求一次；③ 代入点放最后。

易错：$\sin^2(xy)$ 求导用倍角：$\partial_x = y\sin(2xy)$。

代表题 41-3：$z = xy^3 + \sin^2(xy)$，$z_{xy}(0,1) = 3$。**答：** $z_{xx} = 2y^2\cos(2xy)$；$z_{xy} = 3y^2 + \sin(2xy) + 2xy\cos(2xy)$；$z_{xy}(0,1) = 3$

考点四十二 全微分

必背：$dz = z_x\,dx + z_y\,dy$；偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续且偏导存在。

套路：① 求 z_x, z_y；② 拼成 dz；③ 定点先代入偏导再写。

易错：a^u 型对底数求导带 $\ln$；定点不要把 dx, dy 也换成数。

代表题 42-3：$z = (1+y)^x$，在 $(1,1)$：$z_x = 2\ln 2$，$z_y = 1$。**答：** $dz = 2\ln 2\,dx + dy$

考点四十三 极值

必背：$\Delta = AC - B^2$ 四判定（见上表）。

套路：① $f_x = f_y = 0$ 找驻点；② 算 A, B, C, Δ；③ 分类；④ 代回求函数值。

易错：$\Delta < 0$ 是鞍点，不是极值；极大/极小看 A 的符号，不是看 C。

代表题 43-1：$f = y^3 - x^2 + 6x - 12y + 10$。驻点 $(3,-2)$：$\Delta = 24 > 0, A = -2 < 0 \Rightarrow$ 极大值 35；$(3,2)$ 鞍点。
答：极大值 35（在 $(3,-2)$）；无极小值

考点四十四 最值应用

必背：利润 $=$ 收入 $-$ 固定成本 $-$ 可变成本；用二阶判别确认最大。

套路：① 写出目标函数；② 求驻点；③ Δ, A 判定；④ 回代求最值。

易错：别把成本项符号写反；求出 x, y 后一定要代回算利润。

代表题 44-1：$P = 4x + 2y - 10 - (x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2) \Rightarrow (x,y) = (6,8)$。**答：** $x = 6, y = 8$，**最大利润 10 万元**

考点四十五 复合函数偏导

必背：连线相乘、分线相加；抽象函数用 f_u, f_v（或 f_1', f_2'）。

套路：① 画 $z \to u, v \to x, y$ 依赖图；② 按路径写链式；③ 化简。

易错：漏乘某一条路径；$xy \cdot f(u,v)$ 先对乘积求导再链式。

代表题 45-1：$z = e^{2(x-y)}\sin(xy)+1$。**答：**$z_x = e^{2(x-y)}(2\sin(xy)+y\cos(xy))$，$z_y = e^{2(x-y)}(-2\sin(xy)+x\cos(xy))$

考点四十六 二重积分性质

必背：$\iint_D 1\,d\sigma =$ 面积；常系数提出；区域可加；奇函数+对称区域 $\to 0$；估值 $mS \le \iint f \le MS$。

套路：① 先看能不能用对称/奇偶；② 否则算面积或估上下界；③ 比较大小看被积函数大小。

易错：奇偶要对“对称区域”才成立；估值上下界用 f 在 D 上的最小/最大。

代表题 46-1：$D: x^2+y^2 \le 4y$（圆盘半径 2），$\iint d\sigma = 4\pi$。**答：**4π

考点四十七 二重积分计算（含换序）

必背：X 型 $a \le x \le b,\ \varphi_{下}(x) \le y \le \varphi_{上}(x)$，先 y 后 x；换序先画区域再改读；极坐标加 r。

套路：① 画区域找交点；② 选先积方向（难积的内层优先换序）；③ 写限 → 先内后外。

易错：上下限变量与外层积分变量必须对应；换序常要拆成两段；极坐标漏乘 r。

代表题 47-1：D 由 $y=x^2$ 与 $y=1$ 围成，$\displaystyle\int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{1}(x^2+y)\,dy\,dx = \frac{16}{15}$。**答：**$\dfrac{16}{15}$

换序速记（48-1）：原 $\displaystyle\int_1^3\int_0^{\ln x} f\,dy\,dx \to \int_0^{\ln 3}\int_{e^y}^3 f\,dx\,dy$。